Лабораторная работа №1

Установка ОС fedora на ВМ

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 6

2 Задание 7

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выполнение задания 20

6 Ответы на контрольные вопросы 22

7 Выводы 24

Список литературы 25

Список иллюстраций

4.1 Установка iso образа на ВМ 9
4.2 ОЗУ - 6144 мб, ядра процессора - 4, пространство на диске - 80 гб 9
4.3 Рабочий стол iso образа fedora 10
4.4 Язык системы русский, раскладка клавиатуры английская 10
4.5 Меню выбора опций диска 11
4.6 Меню опций выбора даты и времени 11
4.7 имя пользоватля в соответствии с именем в дисплейном классе . 12
4.8 Процесс установки fedora 12
4.9 Ячейка оптического привода пуста 13
4.10 Экран приветствия 13
4.11 Процесс установки пакетов development-tools и общее обновление системы 14
4.12 GRUB меню 14
4.13 Комманда sudo -i 15
4.14 Процесс установки dnf-automatic 15
4.15 Процесс установки tmux mc 15
4.16 Путь /etc/selinux 16
4.17 SElinux=permissive 16
4.18 Комманда перезагрузки systemctl reboot 16
4.19 Создание каталогов .config/sway 16
4.20 Комманда touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf 16
4.21 Редактирование файла 95-system-keyboard-config.conf 17
4.22 Редактирование файла 00-keyboard-conf 17
4.23 Комманда sudo systemctl reboot 17
4.24 Пользователь уже существует 17
4.25 Комманда hostnamectl 18
4.26 Пакеты pandoc и pandoc-crossref 18
4.27 Комманда tar -xvf 18
4.28 Комманда tar -xvf 19
4.29 Пакеты в каталоге «Загрузки» 19
4.30 Копирование пакетов в /usr/local/bin 19
4.31 Комманда sudo dnf -y install texlive-scheme-full 19
4.32 Результат установки texlive 19

5.1 Комманда dmesg | grep -i «Linux verson» 20

5.2 Комманда dmesg | grep -i «detected.*Mhz*» 20
5.3 Комманда dmesg | grep -i «cpu0» 20
5.4 Тип гипервизора - KVM 20
5.5 Объем доступной ОП - 5995228K 20
5.6 Комманда dmesg | grep -i «ext4» 21
5.7 Комманда dmesg | -i «mounted» 21

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков по установке ОС на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для работы сервисов.

2 Задание

При помощи команд dmesg | less или dmesg| grep -i «...», получить следующую информацию:

Версия ядра Linux (Linux version).

Частота процессора (Detected Mhz processor).

Модель процессора (CPU0).

Объём доступной оперативной памяти (Memory available).

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

Тип файловой системы корневого раздела.

Последовательность монтирования файловых систем.

3 Теоретическое введение

Устанавливать ОС fedora sway live 43 я буду на свой компьютер, на ВМ VirtualBox

4 Выполнение лабораторной работы

Установил ОС Fedora sway live 43 на VirtualBox(рис. 4.1).

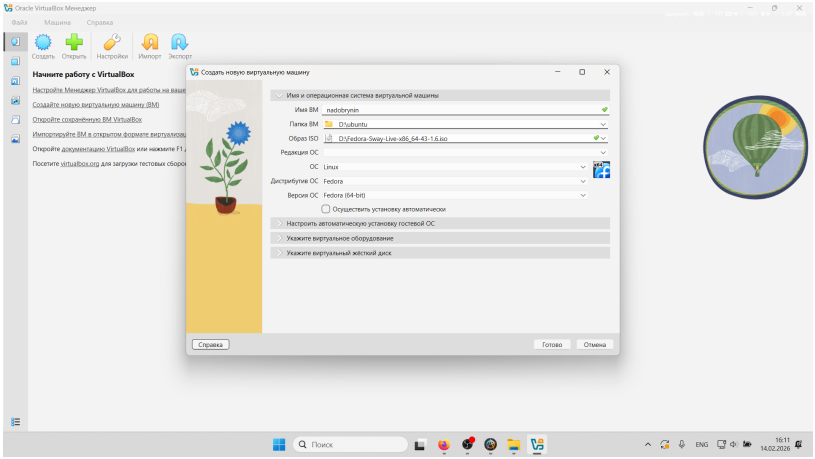

Рисунок 4.1: Установка iso образа на ВМ

Указал необходимые параметры для ОС(рис. 4.2)

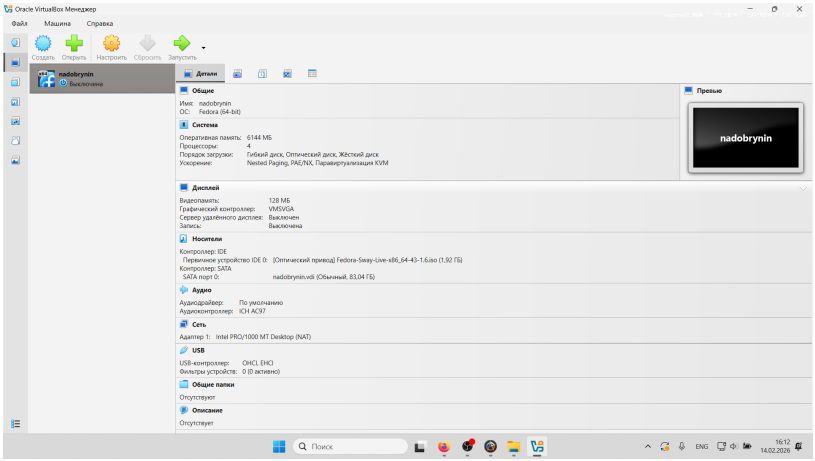

Рисунок 4.2: ОЗУ - 6144 мб, ядра процессора - 4, пространство на диске - 80 гб

Запустил систему с iso образа(рис. 4.3)

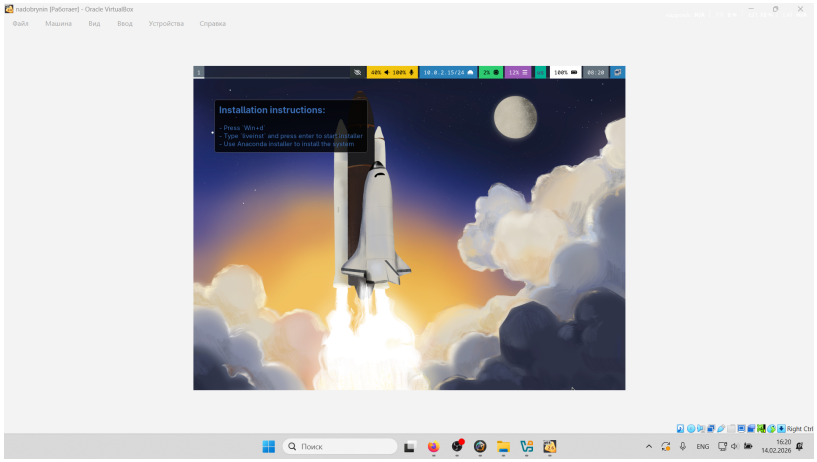

Рисунок 4.3: Рабочий стол iso образа fedora

Инициализировал установку основной ОС(рис. 4.4)

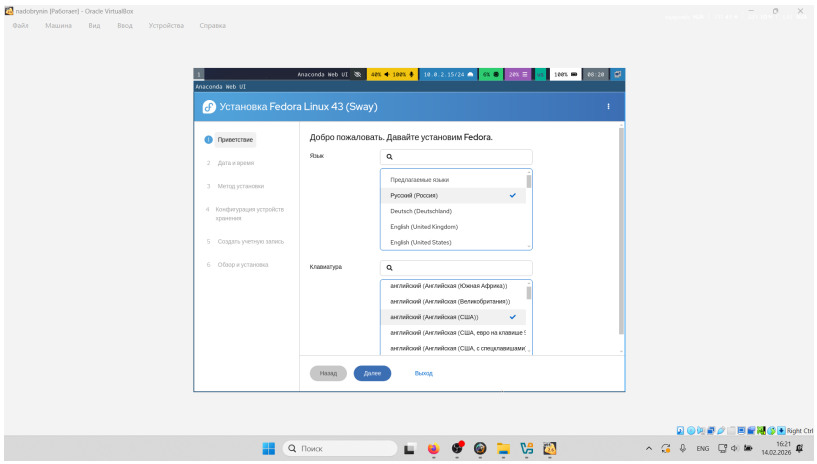

Рисунок 4.4: Язык системы русский, раскладка клавиатуры английская

Установка выполняется на весь диск(рис. 4.5)

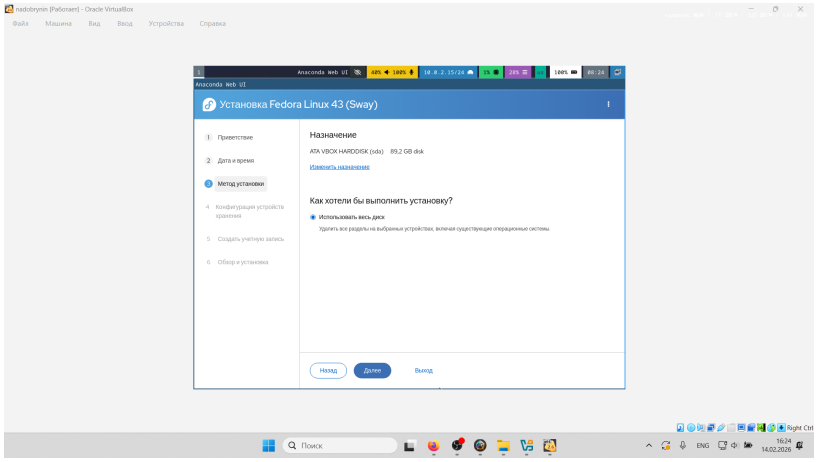

Рисунок 4.5: Меню выбора опций диска

Выставил автоматические настройки времени и даты(рис. 4.6)

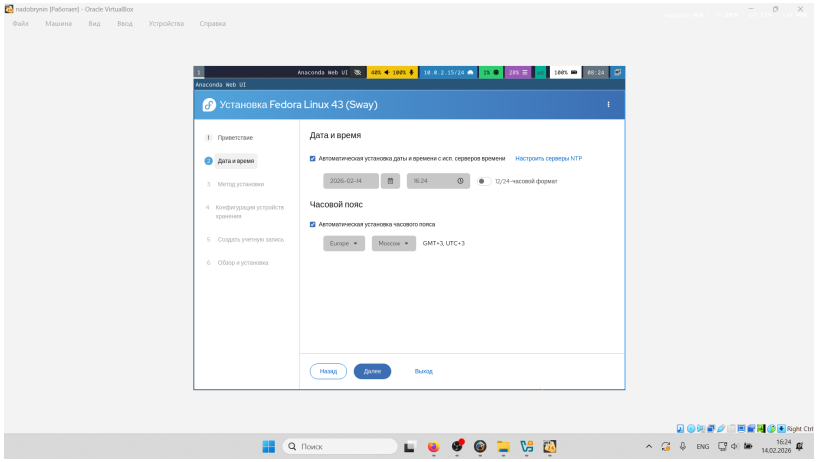

Рисунок 4.6: Меню опций выбора даты и времени

Создал учетную запись ОС, указал имя и пароль ОС, включил права супер-пользователя(рис. 4.7)

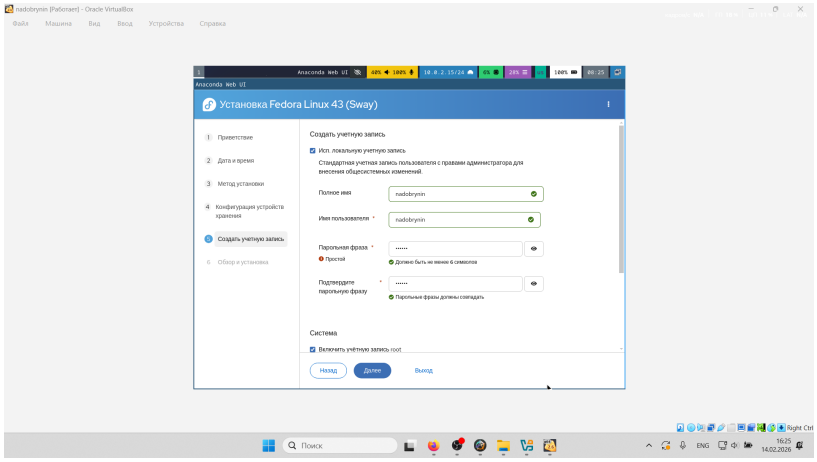

Рисунок 4.7: имя пользоватля в соответствии с именем в дисплейном классе

Начал установку основной ОС(рис. 4.8)

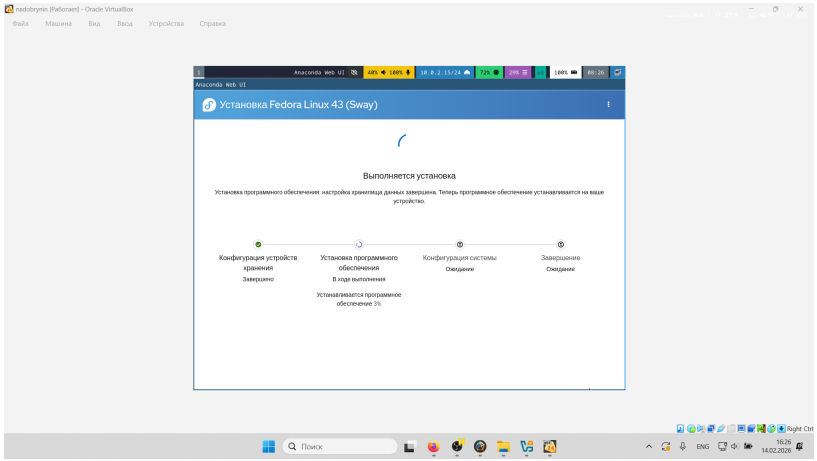

Рисунок 4.8: Процесс установки fedora

Извлёк оптический привод iso образа(рис. 4.9)

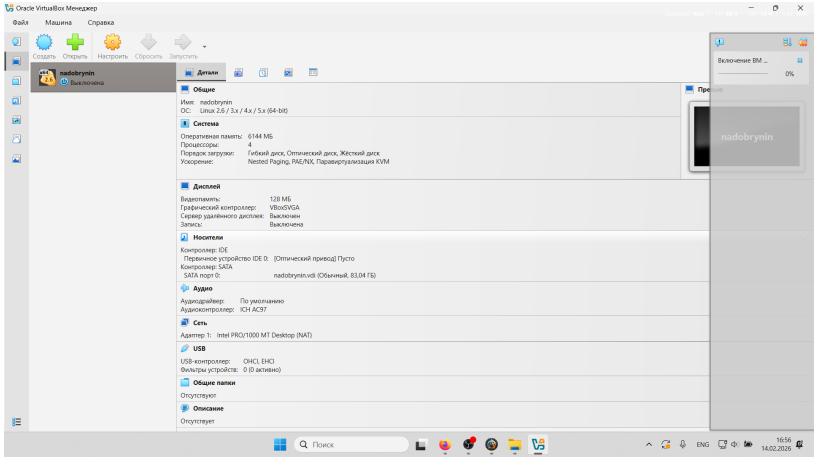

Рисунок 4.9: Ячейка оптического привода пуста

Установка завершена успешно, вошел в систему(рис. 4.10)

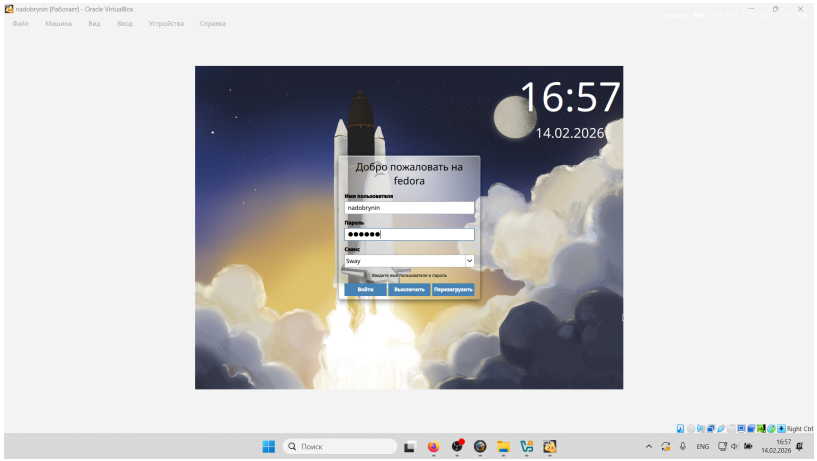

Рисунок 4.10: Экран приветствия

Вошел в права суперпользователя и начал установку необходимых пакетов(рис. 4.11)

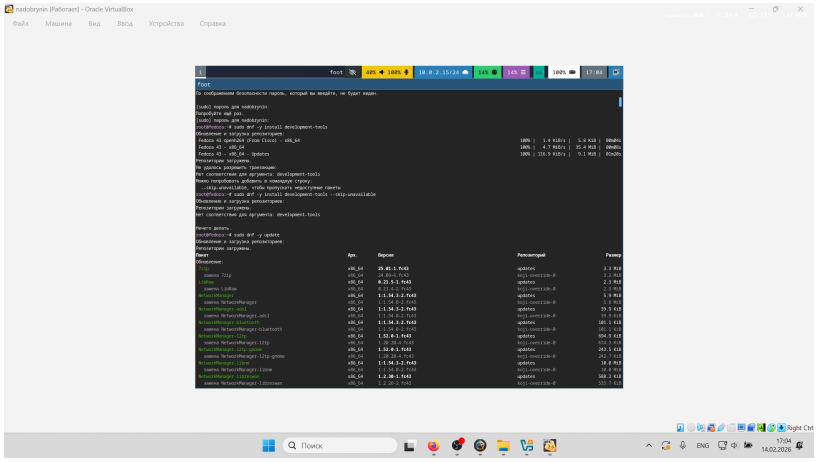

Рисунок 4.11: Процесс установки пакетов development-tools и общее обновление системы

Перезагрузил и снова вошел в систему(рис. 4.12)

Рисунок 4.12: GRUB меню

Вошел в права суперпользователя(рис. 4.13)

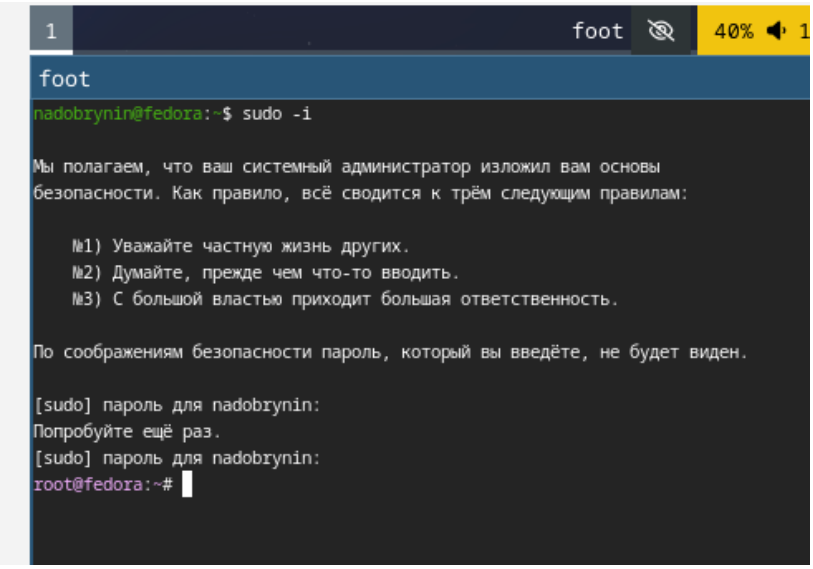

Рисунок 4.13: Комманда sudo -i

Установил пакет dnf-automatic(рис. 4.14)

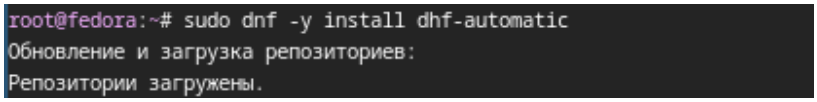

Рисунок 4.14: Процесс установки dnf-automatic

Установил мультиплексор tmux mc(рис. 4.15)

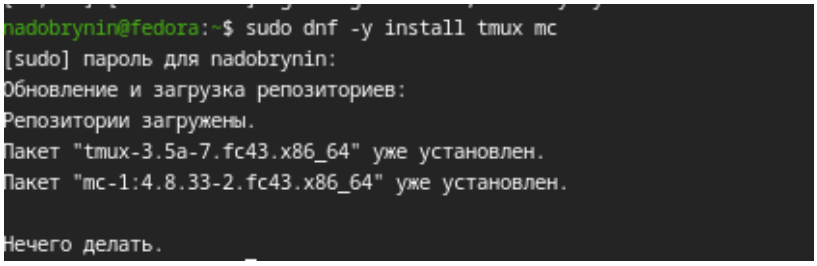

Рисунок 4.15: Процесс установки tmux mc

Перешел в каталог SElinux, открыл mc(рис. 4.16)

```
root@fedora:~# cd /etc/selinux
root@fedora:/etc/selinux# mc
```

Рисунок 4.16: Путь /etc/selinux

Поменял значение enforcing на permissive(рис. 4.17)

```
mc [root@fedora]:/etc/selinux
config            [-M--] 18 L:[  1+21  22/ 30] *(929 /1188b) 0010 0x00A

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
```

Рисунок 4.17: SElinux=permissive

Перезагрузил систему(рис. 4.18)

```
root@fedora:/etc/selinux# cd
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 4.18: Комманда перезагрузки systemctl reboot

Создал каталог sway (рис. 4.19)

```
adobrynin@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway
```

Рисунок 4.19: Создание каталогов .config/sway

Создал файл конфигурации клавиатуры 95-system-keyboard-config.conf(рис. 4.20)

```
adobrynin@fedora:~/.config/sway$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 4.20: Комманда touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf

Отредактировал созданный файл(рис. 4.21)

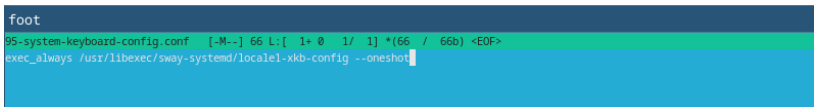

Рисунок 4.21: Редактирование файла 95-system-keyboard-config.conf

Отредактировал файл системы 00-keyboard-conf(рис. 4.22)

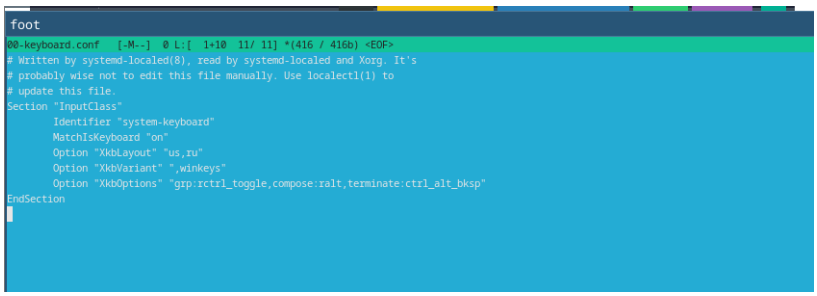

Рисунок 4.22: Редактирование файла 00-keyboard-conf

Перезагрузил систему(рис. 4.23)

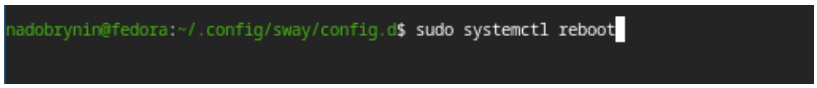

Рисунок 4.23: Комманда sudo systemctl reboot

Указал имя пользователся nadobrynin с помощью комманды adduser -G wheel username(рис. 4.24)

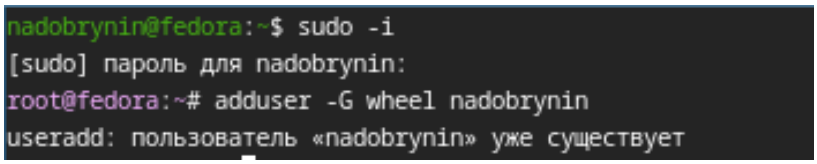

Рисунок 4.24: Пользователь уже существует

Проверил имя хоста(рис. 4.25)

```
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname andobrynin
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: andobrynin
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: d3d4cd11c4374eb9875b20820f0c4328
             Boot ID: 9b08d4655a204237a2d03ad3e3acfb64
        Product UUID: 78726aea-b161-1c40-b6d8-5c9662deac80
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2w 2d
              Kernel: Linux 6.18.9-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-ea6a7278-61b1-401c-b6d8-5c9662deac80
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 2w 1d
root@fedora:~#
```

Рисунок 4.25: Комманда hostnamectl

Я решил установить pandoc и pandoc-crossref вручную(рис. 4.26)

```
mc [nadobrynin@nadobrynin]:~/Загрузки
 Левая панель    Файл    Команда    Настройки    Правая панел
 <- ~/Загрузки                                          .[^]>
 .и                Имя                  Размер  Дата правки
 /..                                    -ВВЕРХ- фев 15 17:00
  pandoc-3.8.3-linux-amd64.tar.gz        34130K фев 15 17:20
  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz      7445440 фев 15 17:20
```

Рисунок 4.26: Пакеты pandoc и pandoc-crossref

Разархивировал pandoc(рис. 4.27)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/Загрузки$ ls
pandoc-3.8.3-linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
nadobrynin@nadobrynin:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-3.8.3-linux-amd64.tar.gz
```

Рисунок 4.27: Комманда tar -xvf ...

Разархивировал pandoc-crossref(рис. 4.28)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
pandoc-crossref.1
```

Рисунок 4.28: Комманда tar -xvf ...

Разархивированные пакеты в каталоге «Загрузки»(рис. 4.29)

```
nadobrynin@nadobrynin:~/Загрузки$ ls
pandoc-3.8.3  pandoc-3.8.3-linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref  pandoc-crossref.1  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
```

Рисунок 4.29: Пакеты в каталоге «Загрузки»

Скопировал пакеты в системный каталог(рис. 4.30)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo cp ~/Загрузки/pandoc-crossref /usr/local/bin/
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo cp -r ~/Загрузки/pandoc-3.8.3 /usr/local/bin/
```

Рисунок 4.30: Копирование пакетов в /usr/local/bin

Начал установку texlive(рис. 4.31)

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Рисунок 4.31: Комманда sudo dnf -y install texlive-scheme-full

Установка texlive завершена(рис. 4.32)

```
[4605/4614] Установка perl-List-MoreUtils-0:0.430-14.fc43.noarch                100% |   5.6 MiB/s | 165.0 KiB |  00m00s
[4606/4614] Установка ruby-bundled-gems-0:3.4.8-29.fc43.x86_64                  100% |  24.1 MiB/s |   2.2 MiB |  00m00s
[4607/4614] Установка perl-GD-Barcode-0:2.01-1.fc43.noarch                      100% | 175.9 MiB/s |  10.6 MiB |  00m00s
[4608/4614] Установка perl-IO-Compress-Brotli-0:0.019000-4.fc43.x86_64          100% | 988.4 KiB/s |  42.5 KiB |  00m00s
[4609/4614] Установка rubygem-bundler-0:2.6.9-29.fc43.noarch                    100% |  18.1 MiB/s |   1.5 MiB |  00m00s
[4610/4614] Установка rubygem-bigdecimal-0:3.1.8-29.fc43.x86_64                 100% |   4.5 MiB/s | 138.0 KiB |  00m00s
[4611/4614] Установка qt5-qttranslations-0:5.15.18-1.fc43.noarch                100% | 211.4 MiB/s |  14.8 MiB |  00m00s
[4612/4614] Установка iio-sensor-proxy-0:3.8-1.fc43.x86_64                      100% |   2.1 MiB/s | 159.1 KiB |  00m00s
[4613/4614] Установка perl-Class-XSAccessor-0:1.19-39.fc43.x86_64               100% |   4.7 MiB/s | 101.5 KiB |  00m00s
[4614/4614] Установка perl-PerlIO-utf8_strict-0:0.010-11.fc43.x86_64            100% | 102.0   B/s |  44.1 KiB |  07m22s
Завершено!
nadobrynin@nadobrynin:~$
```

Рисунок 4.32: Результат установки texlive

5 Выполнение задания

Проверил версию ядра linux, версия ядра - 6.18.9-200.fc43.x86-64(рис. 5.1)

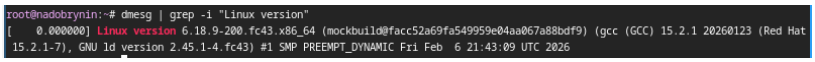

Рисунок 5.1: Комманда dmesg | grep -i «Linux verson»

Частота процессора - 2611.200 MHz(рис. 5.2)

Рисунок 5.2: Комманда dmesg | grep -i «detected.*Mhz*»

Модель процессора - Intel core i5-13420H model: 0xba(рис. 5.3)

Рисунок 5.3: Комманда dmesg | grep -i «cpu0»

Проверил тип гипервизора(рис. 5.4)

Рисунок 5.4: Тип гипервизора - KVM

Проверил объем доступной ОП(рис. 5.5)

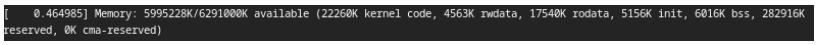

Рисунок 5.5: Объем доступной ОП - 5995228K

Проверил тип файловой системы коревого раздела(рис. 5.6)

```
root@nadobrynin:~# dmesg | grep -i "root filesystem"
root@nadobrynin:~# dmesg |grep -i "ext4"
[    5.496763] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem f5b628f3-3ae0-4e0f-a042-b220ad144f69 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Рисунок 5.6: Комманда dmesg | grep -i «ext4»

Проверил последовательность монтирования файловых систем(рис. 5.7)

```
root@nadobrynin:~# dmesg | grep -i "mounted"
[    4.439566] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    4.439897] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    4.439989] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    4.440152] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    4.442590] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    5.496763] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem f5b628f3-3ae0-4e0f-a042-b220ad144f69 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@nadobrynin:~#
```

Рисунок 5.7: Комманда dmesg | -i «mounted»

6 Ответы на контрольные вопросы

1) Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учетная запись пользователя содержит следкющие данные: Имя пользователя(username) Пароль(password) UID(UserID) GID(GroupID) Домашний каталог(Home Directory) Коммандная оболочка(Shell) Доп. информацию(GECOS)

2) Укажите команды терминала и приведите примеры: для получения справки по команде; для перемещения по файловой системе; для просмотра содержимого каталога; для определения объёма каталога; для создания / удаления каталогов / файлов; для задания определённых прав на файл / каталог; для просмотра истории команд.

Для получения справки по комманде - –help Для перемещения - cd Для просмотра содержимого каталога - ls Для объема каталога - du для создания / удаления каталогов / файлов - mkdir, rm и rmdir для задания определённых прав на файл / каталог - chmod для просмотра истории команд - history

3) Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система - это способ организации, хранения и именования данных на носителях информации Например системы ext4 для linux или NTFS для Windows

4) Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

при помощи комманды mount или комманд df -h/ df -T

5)Как удалить зависший процесс?

Необходимо найти идентификатор процесса коммандой ps или top и принудительно завершить процесс коммандой kill -9 PID(Принудительное завершение процесса ядром ОС)

7 Выводы

Я приеброел практические навыки по установке ОС на ВМ и настройке минимально необходимых для работы сервисов

Список литературы